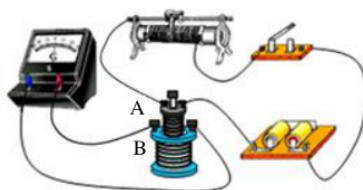


参考答案

参考答案：【解析】A. 由安培定则可知，电流向外的直导线周围的磁场分布为逆时针的同心圆；故A错误；B. 由安培定则可知，向上的电流左侧磁场应向外，右侧向里；故B错误；C. 由安培定则可知，电流由右方流入，内部磁感线应向右；故C错误；D. 由安培定则可知，环形电流的中心处磁场向上；故D正确；故选D。【解析】A. 由安培定则和磁场叠加原理可判断出O点处的磁感应强度方向向下，一定不为零，A错误；B. a、b两点处的磁感应强度大小相等，方向相同，均向下，B错误；C. c、d两点处的磁感应强度大小相等，方向相同，均向下，C正确；D. a、c两点处磁感应强度的方向相同，D错误。故选C。【解析】线圈在实线位置时，穿过线圈的磁通量最大，当线圈由实线位置绕其底边转过 90° 时，线圈与磁场平行，穿过线圈的磁通量变为零，所以在这个过程中，穿过线圈的磁通量逐渐变小。故选A。



(1) (2) ABCD 【解析】(1) 把电流计与大线圈组成串联电路，电源、开关、滑动变阻器、小线圈组成串联电路，电路图如图所示。(2) 四个选项中的操作都可以使线圈B中的磁通量发生变化，因此都能使灵敏电流计指针偏转，故ABCD正确。